

新北捷運公司人員自動排班系統

求解器數學模型

Intern: 吳亞倫
ID: 1508S0342
Department: 企劃處

1 Problem Statement

本研究建立站務人員 M 與檢修人員 T 的月排班數學模型。給定目標月份、延伸日期、人員資料、歷史班表、指定休假、固定勤務、八週休假週期及各單位營運需求，模型決定每位人員每日的正常班別、一般休假 R 、國定假日休假 $R1$ 或固定勤務 X 。

模型先滿足所有硬性限制，再依群組順序改善指定休假、月休分布、工作區段、班別安排及公平性。目標月份之後固定建立 K 日延伸日期，用來檢查月底安排是否能合法延續；延伸日期不計入目標月份統計與軟性目標。

2 Methodology

2.1 Optimization Structure

令 $\mathcal{F}$ 表示全部硬性限制所形成的可行域。每一條軟性規則定義一個非負違反量

$$\Phi_j(\mathbf{x}) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}.$$

同一優先群組內的規則以加權和組成

$$J_p(\mathbf{x}) = \sum_{j \in \mathcal{J}_p} \omega_j \Phi_j(\mathbf{x}),$$

不同群組之間採字典序最佳化：

$$\text{lexmin}_{\mathbf{x} \in \mathcal{F}} (J_1(\mathbf{x}), J_2(\mathbf{x}), \dots, J_P(\mathbf{x})).$$

亦即先最小化 J_1 ，固定其最優值後再最小化 J_2 ，依此類推。群組權重只表示同一群組內不同違反量的交換比例。

為便於數學模型與規格書交叉查閱，規則使用短 ID：CH/CS 表示 M 、 T 共通的硬性／軟性規則，MH/MS 表示 M 規則，TH/TS 表示 T 規則。ID 僅存在於文件並識別規則本身，不表示優先順序；程式以有意義的英文函數名稱對應公式，不保存 Rule ID。

2.2 The M Problem

2.2.1 Input and Output

M 模型的輸入包括：

- 目標月份與固定延伸天數 K ；
- M 人員及其所屬車站；
- 指定休假 R^* 、固定勤務 X 與其他固定指派；
- 八週週期的一般 R 與 $R1$ 額度；
- 目標月份的一般 R 與 $R1$ 基準數量；
- 月初前連續七個日曆日的歷史班表；
- 建模開始前各人員、各八週週期已使用的 R 與 $R1$ 數量；
- 國定假日集合。星期六與星期日由日期本身決定。

模型輸出每位 M 人員在目標月份內的實際狀態。正常班需同時指出車站與班別；滿足 R^* 時，輸出仍保留申請標記，並同時記錄其底層實際使用的是 R 或 $R1$ 。延伸日期只屬於模型內部決策，不列入正式輸出。

2.2.2 Sets and Indices

$\mathcal{E}^M$ M 人員集合，索引為 e 。

$\mathcal{D}^{\text{tar}}$ 目標月份內的日期集合，索引為 d 。

$\mathcal{D}^+$ 目標月份之後固定 K 日的延伸日期集合。

$\mathcal{D}$ 完整建模日期集合， $\mathcal{D} = \mathcal{D}^{\text{tar}} \cup \mathcal{D}^+$ 。

$\mathcal{L}$ 車站集合，索引為 l 。

$\mathcal{S}$ 正常班別集合， $\mathcal{S} = \{E, A, N\}$ ，分別代表早、午、夜班。

$\mathcal{C}$ 八週休假週期集合，索引為 c 。

$\mathcal{G}$ 車站群組集合。

$\mathcal{D}^{\text{wd}}$ 平日集合，即星期一至星期五且不是國定假日的日期。

$\mathcal{D}^{\text{hol}}$ 假日集合，即星期六、星期日或國定假日的日期。

$\mathcal{L}^{\text{ext}}$ 允許使用外派人力的車站集合。

車站群組固定為

$$\mathcal{L}_A = \{\text{LB01}, \text{LB02}, \text{LB03}\},$$

$$\mathcal{L}_B = \{\text{LB04}, \text{LB05}, \text{LB06}\},$$

$$\mathcal{L}_C = \{\text{LB07}, \text{LB08}, \text{LB09}\},$$

$$\mathcal{L}_D = \{\text{LB10}, \text{LB11}, \text{LB12}\}.$$

允許外派的車站為

$$\mathcal{L}^{\text{ext}} = \{\text{LB02}, \text{LB04}, \text{LB11}\}.$$

2.2.3 Parameters

對每位人員 e ，令 $h_e \in \mathcal{L}$ 為所屬車站， $g(l)$ 為車站 l 的群組，並定義合法工作車站

$$\mathcal{A}_e = \{l \in \mathcal{L} : g(l) = g(h_e)\}.$$

令 $b_{dls} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ 為日期 d 、車站 l 、班別 s 所需人數。M 的固定需求為所有車站每日早班與午班各一人，且 LB01、LB06、LB08、LB12 每日夜班各一人；平日、週末與國定假日使用相同需求。

M 的班別時間為：早班 06:30–14:30、午班 14:20–22:20、夜班 22:00–翌日 07:00。夜班歸屬其開始日期。

令 $p_{ed} \in \{0, 1\}$ 表示人員 e 是否在日期 d 提出指定休假 R^* 。 R^* 不是獨立休假類型；若申請被滿足，該日仍須實際使用 R 或 $R1$ 。令 $z_{ed} \in \{0, 1\}$ 表示該日是否具有固定勤務 X ，且每筆 X 具有固定的實際開始與結束時間。

對每個八週週期 c ，令 G_c 為一般 R 額度，令 H_c 為 $R1$ 額度；目前一般額度通常為 $G_c = 16$ 。令 $\bar{R}_{ec}$ 、 $\bar{R1}_{ec}$ 分別為建模區間開始前，週期 c 已使用的一般 R 與 $R1$ 數量。令 n 、 m 分別為目標月份的一般 R 與 $R1$ 基準數量。

月初前連續七日的歷史班表用來重建法規連續日數、尚未結束的實際工作區段、尚未結束的同班別區塊與最近一次有效正常班別。八週 $R/R1$ 已使用數量由獨立輸入提供，不從七日歷史推算；公平性不使用歷史累積值。

2.2.4 Variables

主要決策變數為

$$x_{edls}^M \in \{0, 1\},$$

其中 $x_{edls}^M = 1$ 表示人員 e 在日期 d 於車站 l 上班別 s 。休假變數為

$$r_{ed}^M, r_{ed}^{M,1} \in \{0, 1\},$$

分別表示一般 R 與 $R1$ 。外派班位變數為

$$a_{dls} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}.$$

定義衍生變數

$$y_{eds}^M = \sum_{l \in \mathcal{A}_e} x_{edls}^M, \quad w_{ed}^M = \sum_{s \in \mathcal{S}} y_{eds}^M + z_{ed}, \quad \rho_{ed}^M = r_{ed}^M + r_{ed}^{M,1},$$

其中 $w_{ed}^M = 1$ 表示實際工作日， $\rho_{ed}^M = 1$ 表示實際休假日。另令

$$u_{ed} = \sum_{s \in \mathcal{S}} \sum_{\substack{l \in \mathcal{A}_e \\ l \neq h_e}} x_{edls}^M$$

表示該日是否跨站支援。

為避免混淆，下列狀態變數具有不同用途：

狀態	計數內容與中斷條件	用途
q_{ed}^{law}	自最近一次一般 R 後經過的排班日數； 只有一般 R 歸零， $R1$ 仍增加	CH02 法規性最多連續六日
c_{ed}^{work}	連續實際工作日數；正常班與 X 增加， R 或 $R1$ 歸零	CS04 工作與休假區段長度
$(\lambda_{ed}, \ell_{ed})$	最近有效正常班別及其連續出現次數； R 、 $R1$ 、 X 都略過，遇到不同正常班才 結束	MS03 同班別區塊
γ_{ed}	最近一次實際休假後出現的最近正常班 別； R 、 $R1$ 清除， X 略過	MS06 換班前是否有休假
η_{ed}	全序列中最近一次有效正常班別； R 、 $R1$ 、 X 都略過	MS07 班別輪轉方向

另定義三日模式指示變數 $\pi_{ed}^{NE}, \pi_{ed}^{NA} \in \{0, 1\}$ ，分別表示夜-休-早與夜-休-午。

2.2.5 Constraints

Daily unique assignment (CH01) 每位人員每天恰好具有一個實際狀態：

$$\sum_{l \in \mathcal{A}_e} \sum_{s \in \mathcal{S}} x_{edls}^M + r_{ed}^M + r_{ed}^{M,1} + z_{ed} = 1, \quad \forall e \in \mathcal{E}^M, d \in \mathcal{D}.$$

固定正常班、固定 R 、固定 $R1$ 與固定 X 直接固定對應變數。 R^* 只表示休假偏好，不固定底層休假類型。

Legal working stations (MH01) 對所有 $l \notin \mathcal{A}_e$ ，要求

$$x_{edls}^M = 0.$$

因此人員只能在本站或同群組車站工作。

Coverage (MH02) 每個必要班位必須完全補足：

$$\sum_{e \in \mathcal{E}^M} x_{edls}^M + a_{dls} = b_{dls}, \quad \forall d \in \mathcal{D}, l \in \mathcal{L}, s \in \mathcal{S}.$$

External-station restriction (MH03) 對所有 $l \notin \mathcal{L}^{ext}$ ，要求

$$a_{dls} = 0.$$

外派只代表外部人力補足一個班位，不對應任何 M 人員列。

Minimum eleven-hour rest (CH03) 令 $\mathcal{I}^M$ 為所有實際休息時間少於十一小時的正常班組合。對任一 $((d, s), (d', s')) \in \mathcal{I}^M$ ，要求

$$y_{eds}^M + y_{ed's'}^M \leq 1, \quad \forall e \in \mathcal{E}^M.$$

若正常班與固定 X 的實際區間不足十一小時，該正常班變數固定為 0；兩筆固定 X 若彼此重疊或間隔不足十一小時，輸入本身不可行。此規則只比較實際工作結束與下一次實際工作開始，與班別名稱是否相同無關。

At most six days without a general rest (CH02) 此規則是法規性連續日數限制。對每日 d ，要求

$$r_{ed}^M = 1 \implies q_{ed}^{law} = 0,$$

以及

$$r_{ed}^M = 0 \implies q_{ed}^{law} = q_{e,d-1}^{law} + 1.$$

模型限制

$$0 \leq q_{ed}^{law} \leq 6.$$

因此正常班、 X 與 $R1$ 都會使計數增加；只有一般 R 會歸零。例如 E, E, E, $R1$, A, A, A 會得到計數 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7，故不合法。若 R^* 以 R 滿足則歸零，以 $R1$ 滿足則不歸零。

Eight-week rest quotas (CH04) 對每個週期 c ，令

$$\mathcal{D}_c = c \cap \mathcal{D}, \quad F_c = |\{d \in c : d > \max \mathcal{D}\}|,$$

其中 F_c 是模型區間結束後、週期內尚未建模的日期數。

若模型已涵蓋週期 c 的結束日，則

$$\overline{R}_{ec} + \sum_{d \in \mathcal{D}_c} r_{ed}^M = G_c, \quad \overline{R1}_{ec} + \sum_{d \in \mathcal{D}_c} r_{ed}^{M,1} = H_c.$$

若模型尚未涵蓋週期結束日，則兩種額度均不得超用：

$$\overline{R}_{ec} + \sum_{d \in \mathcal{D}_c} r_{ed}^M \leq G_c, \quad \overline{R1}_{ec} + \sum_{d \in \mathcal{D}_c} r_{ed}^{M,1} \leq H_c,$$

並且剩餘日期必須分別足以補足兩種額度：

$$\overline{R}_{ec} + \sum_{d \in \mathcal{D}_c} r_{ed}^M + F_c \geq G_c,$$

$$\overline{R1}_{ec} + \sum_{d \in \mathcal{D}_c} r_{ed}^{M,1} + F_c \geq H_c.$$

由於同一日不能同時使用 R 與 $R1$ ，另需滿足聯合可補足性：

$$\overline{R}_{ec} + \overline{R1}_{ec} + \sum_{d \in \mathcal{D}_c} \left(r_{ed}^M + r_{ed}^{M,1} \right) + F_c \geq G_c + H_c.$$

$R1$ 可安排在週期內任意日期，不必安排於國定假日當日。

Fixed assignments and historical boundary (CH05) 所有固定指派均不得由模型改寫。歷史班表決定建模區間第一日前的 q^{law} 、 c^{work} 、 (λ, ℓ) 、 γ 、 η 及週期累積值，這些值作為第一日狀態轉移的固定前置狀態。

Requested rest (CS01) 只要指定休假日實際使用 R 或 $R1$ ，即視為申請被滿足。未滿足數為

$$\Phi^{M,R*} = \sum_{\substack{e \in \mathcal{E}^M, d \in \mathcal{D}^{\text{tar}} \\ p_{ed}=1}} \left(1 - r_{ed}^M - r_{ed}^{M,1} \right).$$

Monthly rest distribution (CS02, CS03) 令

$$Q_e^{M,R} = \sum_{d \in \mathcal{D}^{\text{tar}}} r_{ed}^M, \quad Q_e^{M,R1} = \sum_{d \in \mathcal{D}^{\text{tar}}} r_{ed}^{M,1}.$$

定義

$$f_t(q) = [\max\{0, |q - t| - 1\}]^2.$$

則一般 R 與 $R1$ 的月內分布違反量分別為

$$\Phi^{M,month,R} = \sum_{e \in \mathcal{E}^M} f_n(Q_e^{M,R}),$$

$$\Phi^{M,month,R1} = \sum_{e \in \mathcal{E}^M} f_m(Q_e^{M,R1}).$$

偏離基準 0 或 1 日不懲罰；偏離 2、3、4 日時，懲罰依序為 1、4、9。此為月內分布偏好，不取代 CH04 的八週精確額度。

External staffing (MS01)

$$\Phi^{M,ext} = \sum_{d \in \mathcal{D}^{\text{tar}}} \sum_{l \in \mathcal{L}^{\text{ext}}} \sum_{s \in \mathcal{S}} a_{dls}.$$

Non-home-station assignments (MS02)

$$\Phi^{M,home} = \sum_{e \in \mathcal{E}^M} \sum_{d \in \mathcal{D}^{\text{tar}}} u_{ed}.$$

Continuous work-streak length (CS04) 此規則控制實際工作與休假的分段品質，不是 CH02 的法規計數。實際工作區段是連續曆日皆為正常班或 X 的最大區段；一般 R 與 $R1$ 都會結束區

段。定義區段長度懲罰

$$D(L) = \begin{cases} 4, & L = 1, \\ 2, & L = 2, \\ 1, & L = 3, \\ 0, & 4 \leq L \leq 5, \\ 2(L - 5), & L \geq 6. \end{cases}$$

令 $\mathcal{B}_e^{work}$ 為人員 e 的最大實際工作區段集合，並承接月初未結束區段。只對結束日在目標月份內的區段計分：

$$\Phi^{M, streak} = \sum_{e \in \mathcal{E}^M} \sum_{B \in \mathcal{B}_e^{work}: \max B \in \mathcal{D}^{tar}} D(|B|).$$

Same-shift block length (MS03) 此規則控制同一正常班別維持多久，用來減少生理時段頻繁切換。建立正常班別序列時， R 、 $R1$ 與 X 全部略過；只有下一個有效正常班別不同時，原區塊才結束。令 $\mathcal{B}_e^{shift}$ 為相同正常班別的最大區塊集合，並承接月初未結束區塊，則

$$\Phi^{M, block} = \sum_{e \in \mathcal{E}^M} \sum_{B \in \mathcal{B}_e^{shift}: B \text{ 於目標月份內結束}} D(|B|).$$

第一個正常班只建立第一個區塊，不產生前置區塊懲罰。

Night-rest-early pattern (MS04) 對所有完全位於目標月份內的三日視窗，令

$$\pi_{ed}^{NE} = 1 \iff y_{edN}^M = 1, \rho_{e,d+1}^M = 1, y_{e,d+2,E}^M = 1.$$

總違反量為

$$\Phi^{M, NE} = \sum_{e,d} \pi_{ed}^{NE}.$$

此規則特別避免夜班後只休一日即接早班。

Night-rest-afternoon pattern (MS05) 同理，令

$$\pi_{ed}^{NA} = 1 \iff y_{edN}^M = 1, \rho_{e,d+1}^M = 1, y_{e,d+2,A}^M = 1,$$

並令

$$\Phi^{M, NA} = \sum_{e,d} \pi_{ed}^{NA}.$$

Shift change without rest (MS06) 此規則判斷班別改變前是否出現實際休假。 R 或 $R1$ 會清除狀態， X 只被略過。若當日正常班別為 s ，且 $\gamma_{e,d-1} \notin \{0, s\}$ ，則產生一次違反。總違反量記為

$$\Phi^{M, restswitch}.$$

因此 $E \rightarrow X \rightarrow A$ 仍屬未經休假換班； $E \rightarrow R \rightarrow A$ 則不違反。此規則與 MS03 不同：MS03 衡量同班別區塊長度，MS06 只判斷換班前有沒有休假。

Preferred shift rotation (MS07) 令偏好轉移集合為

$$\mathcal{P} = \{(E, A), (A, N), (N, E)\}.$$

依正常班別序列比較相鄰兩個有效正常班； R 、 $R1$ 、 X 均不影響比較。若班別改變且轉移不屬於 $\mathcal{P}$ ，則產生一次違反。總違反量記為

$$\Phi^{M, rotate}.$$

此規則只判斷換班方向，與換班前是否休假無關。

Weekday rest fairness (CS05) 對每位人員定義目標月份平日休假數

$$R_e^{M, wd} = \sum_{d \in \mathcal{D}^{tar} \cap \mathcal{D}^{wd}} \rho_{ed}^M.$$

同一車站群組內的公平性違反量為

$$\Phi^{M, weekday} = \sum_{g \in \mathcal{G}} \left(\max_{e: g(h_e)=g} R_e^{M, wd} - \min_{e: g(h_e)=g} R_e^{M, wd} \right).$$

Holiday rest fairness (CS06) 令

$$R_e^{M, hol} = \sum_{d \in \mathcal{D}^{tar} \cap \mathcal{D}^{hol}} \rho_{ed}^M.$$

則

$$\Phi^{M, holiday} = \sum_{g \in \mathcal{G}} \left(\max_{e: g(h_e)=g} R_e^{M, hol} - \min_{e: g(h_e)=g} R_e^{M, hol} \right).$$

Cross-station support fairness (MS08) 令

$$S_e^M = \sum_{d \in \mathcal{D}^{tar}} u_{ed}.$$

則

$$\Phi^{M, support} = \sum_{g \in \mathcal{G}} \left(\max_{e: g(h_e)=g} S_e^M - \min_{e: g(h_e)=g} S_e^M \right).$$

2.2.6 Objective Groups

M 模型定義五個目標群組：

$$J_1^M = \Phi^{M, R^*},$$

$$\begin{aligned}
J_2^M &= \Phi^{M,ext}, \\
J_3^M &= 4\Phi^{M,month,R} + 8\Phi^{M,month,R1}, \\
J_4^M &= 8\Phi^{M,home} + 3\Phi^{M,streak} + 2\Phi^{M,block} \\
&\quad + 12\Phi^{M,NE} + 8\Phi^{M,NA} + 6\Phi^{M,restswitch}, \\
J_5^M &= \Phi^{M,rotate} + 2\Phi^{M,weekday} + 4\Phi^{M,holiday} + 3\Phi^{M,support}.
\end{aligned}$$

完整目標為

$$\text{lexmin} (J_1^M, J_2^M, J_3^M, J_4^M, J_5^M).$$

2.3 The T Problem

2.3.1 Input and Output

T 模型的輸入包括：

- 目標月份與固定延伸天數 K ；
- T 人員、專業組別、能力分數及建模日期的固定班組；
- 指定休假 R^* 、固定勤務 X 與其他固定指派；
- 八週週期的一般 R 與 $R1$ 額度；
- 目標月份的一般 R 與 $R1$ 基準數量；
- 月初前連續七個日曆日的歷史班表與跨月夜轉早休假數；
- 建模開始前各人員、各八週週期已使用的 R 與 $R1$ 數量；
- 國定假日集合。

模型輸出每位 T 人員在目標月份內的正常出勤、 R 、 $R1$ 或 X 。正常出勤班別必須等於該日期的固定班組。滿足 R^* 時，仍記錄底層實際使用的是 R 或 $R1$ 。延伸日期不列入正式輸出。

2.3.2 Sets and Indices

$\mathcal{E}^T$ T 人員集合，索引為 e 。

$\mathcal{D}^{\text{tar}}$ 目標月份內的日期集合。

$\mathcal{D}^+$ 目標月份之後固定 K 日的延伸日期集合。

$\mathcal{D}$ 完整建模日期集合， $\mathcal{D} = \mathcal{D}^{\text{tar}} \cup \mathcal{D}^+$ 。

$\mathcal{S}$ 班別集合， $\mathcal{S} = \{E, A, N\}$ 。

$\mathcal{C}$ 八週休假週期集合。

$\mathcal{Q}$ 非空白專業組別集合，索引為 q 。

$\mathcal{E}_{ds}$ 日期 d 固定屬於班別 s 的人員集合。

$\mathcal{E}_s^{\text{tar}}$ 目標月份固定屬於班別 s 的人員集合。

$\mathcal{S}^{\text{tar}}$ 目標月份實際有人員的班別集合。

$\mathcal{E}^{N \rightarrow E}$ 前月固定夜班、目標月固定早班的人員集合。

$\mathcal{D}^{wd}$ 星期一至星期五且不是國定假日的日期集合。

$\mathcal{D}^{hol}$ 星期六、星期日或國定假日的日期集合。

2.3.3 Parameters

令 $\sigma_{ed} \in \mathcal{S}$ 表示人員 e 在日期 d 的固定班組。目標月份與延伸日期都必須具有明確的 σ_{ed} 。T 的班別時間為：早班 07:00–15:00、午班 15:00–23:00、夜班 23:00–翌日 07:00。夜班歸屬其開始日期。

令 $\kappa_e \in \mathcal{Q} \cup \{\emptyset\}$ 為專業組別，令 $\alpha_e \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 為能力分數。依固定班組定義

$$\mathcal{E}_{ds} = \{e \in \mathcal{E}^T : \sigma_{ed} = s\}, \quad N_{ds} = |\mathcal{E}_{ds}|,$$

以及每日正常出勤目標

$$B_{ds} = \left\lfloor \frac{N_{ds}}{2} \right\rfloor.$$

班組內需要檢查的專業集合為

$$\mathcal{Q}_{ds} = \{q \in \mathcal{Q} : \exists e \in \mathcal{E}_{ds}, \kappa_e = q\}.$$

指定休假參數 p_{ed} 、固定勤務參數 z_{ed} 、八週額度 G_c, H_c 、月休基準 n, m 與歷史額度 $\overline{R}_{ec}, \overline{R1}_{ec}$ 的意義與 M 模型相同。

令 $d_0 = \min \mathcal{D}^{\text{tar}} - 1$ 為目標月份前一日，令 $d_1 = \min \mathcal{D}^{\text{tar}}$ 為目標月份第一日。對 $e \in \mathcal{E}^{N \rightarrow E}$ ，令 β_e 為最後一次實際夜班結束後至 d_1 之前已出現的實際休假日數。月初前連續七日歷史另用來重建法規連續日數與尚未結束的實際工作區段；公平性不使用歷史累積值。

2.3.4 Variables

主要決策變數為

$$x_{eds}^T \in \{0, 1\},$$

其中 $x_{eds}^T = 1$ 表示人員 e 在日期 d 正常出勤班別 s 。休假變數為

$$r_{ed}^T, r_{ed}^{T,1} \in \{0, 1\}.$$

定義

$$v_{ed} = \sum_{s \in \mathcal{S}} x_{eds}^T, \quad w_{ed}^T = v_{ed} + z_{ed}, \quad \rho_{ed}^T = r_{ed}^T + r_{ed}^{T,1}.$$

其中 X 是工作日，但不算正常出勤，因此不計入 T 的出勤、專業與能力指標。

令 $q_{ed}^{T,law}$ 為只有一般 R 才歸零的法規連續日數；令 $c_{ed}^{T,work}$ 為正常班或 X 形成的實際連續工作區段長度， R 與 $R1$ 都會使其歸零。兩者用途不同，不得共用同一計數。

另定義：

- $\delta_{ds}^{att} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ ：班組出勤不足量；
- $\delta_{dsq}^{sp} \in \{0, 1\}$ ：某專業是否完全缺席；
- $\delta_{ds}^{ability} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ ：能力不足量；
- $f_{ed} \in \{0, 1\}$ ：日期 d 是否為人員 e 在目標月份第一次正常早班；
- $\delta_{ed}^{bridge} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ ：夜班轉早班的休假不足量。

2.3.5 Constraints

Daily unique assignment (CH01)

$$\sum_{s \in S} x_{eds}^T + r_{ed}^T + r_{ed}^{T,1} + z_{ed} = 1, \quad \forall e \in \mathcal{E}^T, d \in \mathcal{D}.$$

固定正常班、固定 R 、固定 $R1$ 與固定 X 直接固定對應變數。

Fixed monthly shift (TH01) T 的正常出勤只能使用該日期固定班組。對所有 $s \neq \sigma_{ed}$ ，要求

$$x_{eds}^T = 0.$$

因此模型不能為了改善出勤、專業或能力而將人員跨班組調動。

Minimum eleven-hour rest (CH03) 令 $\mathcal{I}^T$ 為所有實際休息時間少於十一小時的 T 正常班組合。對任一 $((d, s), (d', s')) \in \mathcal{I}^T$ ，要求

$$x_{eds}^T + x_{ed's'}^T \leq 1, \quad \forall e \in \mathcal{E}^T.$$

正常班與固定 X 亦使用實際起訖時間檢查；兩筆固定 X 若彼此重疊或間隔不足十一小時，輸入本身不可行。

At most six days without a general rest (CH02)

$$r_{ed}^T = 1 \implies q_{ed}^{T,law} = 0,$$

$$r_{ed}^T = 0 \implies q_{ed}^{T,law} = q_{e,d-1}^{T,law} + 1,$$

且

$$0 \leq q_{ed}^{T,law} \leq 6.$$

正常班、 X 與 $R1$ 都會使計數增加；只有一般 R 會歸零。

Eight-week rest quotas (CH04) 對每個週期 c ，令

$$\mathcal{D}_c = c \cap \mathcal{D}, \quad F_c = |\{d \in c : d > \max \mathcal{D}\}|.$$

若模型已涵蓋週期結束日，則

$$\bar{R}_{ec} + \sum_{d \in \mathcal{D}_c} r_{ed}^T = G_c, \quad \bar{R1}_{ec} + \sum_{d \in \mathcal{D}_c} r_{ed}^{T,1} = H_c.$$

若尚未涵蓋週期結束日，則

$$\bar{R}_{ec} + \sum_{d \in \mathcal{D}_c} r_{ed}^T \leq G_c, \quad \bar{R1}_{ec} + \sum_{d \in \mathcal{D}_c} r_{ed}^{T,1} \leq H_c,$$

$$\bar{R}_{ec} + \sum_{d \in \mathcal{D}_c} r_{ed}^T + F_c \geq G_c,$$

$$\bar{R1}_{ec} + \sum_{d \in \mathcal{D}_c} r_{ed}^{T,1} + F_c \geq H_c,$$

以及

$$\bar{R}_{ec} + \bar{R1}_{ec} + \sum_{d \in \mathcal{D}_c} (r_{ed}^T + r_{ed}^{T,1}) + F_c \geq G_c + H_c.$$

Fixed assignments and historical boundary (CH05) 所有固定指派均不得由模型改寫。歷史班表決定建模區間第一日前的 $q^{T,law}$ 、 $c^{T,work}$ 、八週累積值與跨月夜轉早所需狀態。

Requested rest (CS01)

$$\Phi^{T,R*} = \sum_{\substack{e \in \mathcal{E}^T, d \in \mathcal{D}^{\text{tar}} \\ p_{ed}=1}} (1 - r_{ed}^T - r_{ed}^{T,1}).$$

Monthly rest distribution (CS02, CS03) 令

$$Q_e^{T,R} = \sum_{d \in \mathcal{D}^{\text{tar}}} r_{ed}^T, \quad Q_e^{T,R1} = \sum_{d \in \mathcal{D}^{\text{tar}}} r_{ed}^{T,1}.$$

沿用

$$f_t(q) = [\max\{0, |q - t| - 1\}]^2,$$

則

$$\Phi^{T,month,R} = \sum_{e \in \mathcal{E}^T} f_n(Q_e^{T,R}),$$

$$\Phi^{T,month,R1} = \sum_{e \in \mathcal{E}^T} f_m(Q_e^{T,R1}).$$

Shift attendance (TS01) 日期 d 、班別 s 的正常出勤人數為

$$A_{ds} = \sum_{e \in \mathcal{E}_{ds}} x_{eds}^T.$$

要求

$$\delta_{ds}^{att} \geq B_{ds} - A_{ds}, \quad \delta_{ds}^{att} \geq 0.$$

總違反量為

$$\Phi^{T,att} = \sum_{d \in \mathcal{D}^{tar}} \sum_{s \in \mathcal{S}} \delta_{ds}^{att}.$$

Specialty attendance (TS02) 對每個 $q \in \mathcal{Q}_{ds}$ ，令

$$A_{dsq}^{sp} = \sum_{\substack{e \in \mathcal{E}_{ds} \\ \kappa_e = q}} x_{eds}^T,$$

並令

$$M_{dsq}^{sp} = |\{e \in \mathcal{E}_{ds} : \kappa_e = q\}|.$$

以 $\delta_{dsq}^{sp} = 1$ 表示該專業無人正常出勤：

$$A_{dsq}^{sp} \geq 1 - \delta_{dsq}^{sp}, \quad A_{dsq}^{sp} \leq M_{dsq}^{sp}(1 - \delta_{dsq}^{sp}).$$

總違反量為

$$\Phi^{T,specialty} = \sum_{d \in \mathcal{D}^{tar}} \sum_{s \in \mathcal{S}} \sum_{q \in \mathcal{Q}_{ds}} \delta_{dsq}^{sp}.$$

專業空白的人員仍可正常出勤，但空白不形成需要覆蓋的專業類別。

Ability level (TS03) 日期 d 、班別 s 的能力總和為

$$C_{ds} = \sum_{e \in \mathcal{E}_{ds}} \alpha_e x_{eds}^T.$$

正常出勤者的平均能力希望至少為 3，因此

$$\delta_{ds}^{ability} \geq 3A_{ds} - C_{ds}, \quad \delta_{ds}^{ability} \geq 0.$$

總違反量為

$$\Phi^{T,ability} = \sum_{d \in \mathcal{D}^{tar}} \sum_{s \in \mathcal{S}} \delta_{ds}^{ability}.$$

若無人正常出勤，能力不足量為 0；無人出勤由 TS01 處理。

Continuous work-streak length (CS04) T 的實際工作區段同樣由連續正常班或 X 組成， R 與 $R1$ 都會結束區段。沿用 M 模型的 $D(L)$ 。令 $\mathcal{B}_e^{T,work}$ 為承接歷史後的最大實際工作區段集合，則

$$\Phi^{T,streak} = \sum_{e \in \mathcal{E}^T} \sum_{B \in \mathcal{B}_e^{T,work} : \max B \in \mathcal{D}^{tar}} D(|B|).$$

此規則控制合理工作區段長度，與只有一般 R 才歸零的 CH02 不同。

Night-to-early month transition rest (TS04) 此規則只適用於 $e \in \mathcal{E}^{N \rightarrow E}$ 。令 $f_{ed} = 1$ 表示日期 d 是該人在目標月份第一次正常早班。若 $f_{ed} = 1$ ，最後夜班至該日之前的休假日數為

$$B_{ed}^{bridge} = \beta_e + \sum_{\substack{\tau \in \mathcal{D}^{tar} \\ \tau < d}} \rho_{e\tau}^T.$$

定義

$$\delta_{ed}^{bridge} = \begin{cases} \max(0, 2 - B_{ed}^{bridge}), & f_{ed} = 1, \\ 0, & f_{ed} = 0. \end{cases}$$

總違反量為

$$\Phi^{T, monthrest} = \sum_{e \in \mathcal{E}^{N \rightarrow E}} \sum_{d \in \mathcal{D}^{tar}} \delta_{ed}^{bridge}.$$

此規則要求夜班轉早班的人員，在最後夜班與第一次早班之間至少有兩個實際休假日。

Month-boundary rest balance (TS05) 令 $\bar{\rho}_{e,d_0}^T$ 為前月最後一日的歷史休假指示，並定義

$$B^- = \sum_{e \in \mathcal{E}^{N \rightarrow E}} \bar{\rho}_{e,d_0}^T, \quad B^+ = \sum_{e \in \mathcal{E}^{N \rightarrow E}} \rho_{e,d_1}^T.$$

月交界休假分散違反量為

$$\Phi^{T, monthbalance} = |B^- - B^+|.$$

Weekday rest fairness (CS05) 令

$$R_e^{T,wd} = \sum_{d \in \mathcal{D}^{tar} \cap \mathcal{D}^{wd}} \rho_{ed}^T.$$

只在目標月份同一固定班組內比較：

$$\Phi^{T, weekday} = \sum_{s \in \mathcal{S}^{tar}} \left(\max_{e \in \mathcal{E}_s^{tar}} R_e^{T,wd} - \min_{e \in \mathcal{E}_s^{tar}} R_e^{T,wd} \right).$$

Holiday rest fairness (CS06) 令

$$R_e^{T,hol} = \sum_{d \in \mathcal{D}^{tar} \cap \mathcal{D}^{hol}} \rho_{ed}^T.$$

則

$$\Phi^{T, holiday} = \sum_{s \in \mathcal{S}^{tar}} \left(\max_{e \in \mathcal{E}_s^{tar}} R_e^{T,hol} - \min_{e \in \mathcal{E}_s^{tar}} R_e^{T,hol} \right).$$

2.3.6 Objective Groups

T 模型定義五個目標群組：

$$\begin{aligned}
 J_1^T &= \Phi^{T,R^*}, \\
 J_2^T &= 9\Phi^{T,att} + 3\Phi^{T,specialty} + \Phi^{T,ability}, \\
 J_3^T &= \Phi^{T,month,R} + \Phi^{T,month,R1}, \\
 J_4^T &= 3\Phi^{T,streak} + 12\Phi^{T,monthrest} + 5\Phi^{T,monthbalance}, \\
 J_5^T &= 2\Phi^{T,weekday} + 4\Phi^{T,holiday}.
 \end{aligned}$$

完整目標為

$$\text{lexmin} (J_1^T, J_2^T, J_3^T, J_4^T, J_5^T).$$

3 Alternative Candidates

只有在五個目標群組皆證明為最優後，系統才搜尋替代候選。每個模型最多輸出三份候選；所有已固定的 $J_1, \dots, J_5$ 最優值維持不變。

候選差異只比較目標月份中真正由求解器決定的 (e, d) 格。固定正常班、固定 R 、固定 $R1$ 、固定 X 與延伸日期均排除；指定休假 R^* 仍由求解器決定底層使用 R 或 $R1$ ，因此保留在比較集合。比較實際狀態時忽略 R^* 顯示標記，但 R 與 $R1$ 仍視為不同狀態。

若可比較格數為 N_{cell} ，定義最低差異格數

$$\Delta_{min} = \lceil 0.1N_{cell} \rceil.$$

第二份候選與第一份至少相差 Δ_{min} 格；第三份必須分別與前兩份達到相同門檻。候選搜尋共用整次求解的剩餘時間；時間用完時保留已找到的候選。

4 Mathematical Symbols and C# Variables

本章是數學模型與 source-as-spec 實作的直接對照。Rule ID 不寫入程式；以下函數名稱就是公式在原始碼中的定位方式。公開資料型別位於 SolverContracts.cs、MContracts.cs 與 TContracts.cs，建模函數分別只位於 MSolver.cs 與 TSolver.cs。

4.1 Input and Sets

數學符號	C# 資料	來源或建立位置
$\mathcal{D}^{\text{tar}}$	DateOnly[] targetDates	TargetDates(input)
$\mathcal{D}^+, \mathcal{D}$	DateOnly[] modelDates	ModelDates(input)；目標月後 ExtensionDays 日
$\mathcal{E}^M$	MInput.Employees	IReadOnlyList<MEmployee>

數學符號	C# 資料	來源或建立位置
$\mathcal{E}^T$	TInput.Employees	ICollection<TEmployee>
$\mathcal{C}, G_c, H_c$	RestCycles	RestCycle.Id/Start/End/ RequiredRest/RequiredSpecialRest
$\overline{R}_{ec}, \overline{R1}_{ec}$	UsageBeforeMonth	EmployeeCycleUsage. RestUsed/SpecialRestUsed
n, m	MonthlyRestTarget, MonthlySpecialRestTarget	MInput 或 TInput
h_e	MEmployee.HomeStation	MContracts.cs
p_{ed}	RequestedRests	RequestedRest(EmployeeId, Date)
z_{ed}	WorkEvents	有相同人員與日期的 WorkEvent 即為 1
σ_{ed}	TInput.FixedShifts	TFixedShift(EmployeeId, Date, Shift)
κ_e, α_e	TEmployee.Specialty/Ability	TContracts.cs
β_e	NightToEarlyHistory. RestDaysAfterLastNight	只供前月夜班轉目標月早班者
月初七日歷史	PreviousSevenDays	MHistoryDay 或 THistoryDay；重建 序列狀態，不重算八週額度

4.2 M Model

數學符號	C# 變數	建立或使用函數
x_{edls}^M	variables.Work[(e,d,l,s)] , BoolVar	CreateVariables
r_{ed}^M	variables.Rest[(e,d)] , BoolVar	CreateVariables
$r_{ed}^{M,1}$	variables.SpecialRest [(e,d)] , BoolVar	CreateVariables
a_{dls}	variables.External[(d,l,s)] IntVar	CreateVariables、 AddExactCoverage
y_{eds}^M	variables.WorksShift [(e,d,s)] , BoolVar	CreateVariables
w_{ed}^M	variables.ActualWork [(e,d)] , BoolVar	正常班或 X 為 1

數學符號	C# 變數	建立或使用函數
ρ_{ed}^M	<code>variables.AnyRest[(e,d)]</code> , <code>BoolVar</code>	$R + R1$
u_{ed}	<code>variables.SupportsOtherStation[(e,d)]</code> , <code>BoolVar</code>	非本站正常班之和
q_{ed}^{law}	七日滑動視窗，未另建狀態 <code>class</code>	<code>AddMaximumSixDays</code> <code>WithoutGeneralRest</code>
c_{ed}^{work}	函數內 <code>IntVar count</code>	<code>WorkStreakViolation</code>
$(\lambda_{ed}, \ell_{ed})$	函 數 內 <code>lastShift/blockLength</code>	<code>SameShiftBlockViolation</code>
γ_{ed}	函數內 <code>state</code>	<code>ShiftChangeWithoutRestViolation</code>
η_{ed}	函數內 <code>state</code>	<code>NonPreferredRotationViolation</code>
$J_1^M, \dots, J_5^M$	objectives 中的 <code>LinearExpr</code> <code>Total</code>	<code>BuildObjectives</code> ; 權重直接寫在同一函數

4.3 T Model and Solver Control

數學符號或概念	C# 變數	建立或使用函數
x_{eds}^T	<code>variables.Work[(e,d,s)]</code> , <code>BoolVar</code>	<code>CreateVariables</code>
$r_{ed}^T, r_{ed}^{T,1}$	<code>variables.Rest/SpecialRest</code> <code>[(e,d)]</code>	<code>CreateVariables</code>
w_{ed}^T, ρ_{ed}^T	<code>variables.ActualWork/</code> <code>AnyRest[(e,d)]</code>	<code>CreateVariables</code>
δ_{ds}^{att}	函數內 <code>IntVar deficit</code>	<code>AttendanceViolation</code>
δ_{dsq}^{sp}	函數內 <code>BoolVar absent</code>	<code>SpecialtyViolation</code>
$\delta_{ds}^{ability}$	函數內 <code>IntVar deficit</code>	<code>AbilityViolation</code>
$f_{ed}, \delta_{ed}^{bridge}$	函數內 <code>first/deficit</code>	<code>NightToEarlyRestViolation</code>
$J_1^T, \dots, J_5^T$	objectives 中的 <code>LinearExpr</code> <code>Total</code>	<code>BuildObjectives</code> ; 權重直接寫在同一函數
字典序固定	<code>model.Add(objective.Total == optimum)</code>	<code>TSolver.Solve</code> 或 <code>MSolver.Solve</code>
總求解時限	<code>SolverOptions.TimeLimit</code>	每次 <code>Solve</code> 只使用剩餘秒數
主動取消	<code>CancellationToken</code>	註冊 <code>CpSolver.StopSearch</code> ; 取消後拋出 <code>OperationCanceledException</code>